W12 F4 – Warum heißt sie ionisierende Strahlung?

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Fülle die Lücken aus.**

Radioaktive Strahlung ist so energiereich, dass sie _____ aus Atomen herausschlägt. Zurück bleibt ein positiv geladenes _____. Deshalb heißt sie _____ Strahlung. Im Körper können dadurch _____ verändert werden.

2 ◐ **In einer Nebelkammer werden die Spuren der Strahlung sichtbar. Ordne die Strahlungsart zu.**

kurze, dicke, gerade Spuren, alle etwa gleich lang	
lange, dünne, oft verbogene Spuren	
kaum Spuren, nur ab und zu eine	

3 ◐ **Welche Strahlungsart erzeugt auf kurzer Strecke die meisten Ionen? Begründe.**

4 ◐ **Das Zählrohr und die Nebelkammer nutzen beide die Ionisation. Erkläre das für eines der beiden Geräte.**

5 ● **α-Strahlung kommt nicht einmal durch die Haut. Warum ist ein α-Strahler trotzdem gefährlich, wenn man ihn einatmet?**

W12 F4 – Warum heißt sie ionisierende Strahlung? LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Fülle die Lücken aus.**

Radioaktive Strahlung ist so energiereich, dass sie **Elektronen** aus Atomen herausschlägt. Zurück bleibt ein positiv geladenes **Ion**. Deshalb heißt sie **ionisierende** Strahlung. Im Körper können dadurch **Moleküle** verändert werden.

2 ◐ **In einer Nebelkammer werden die Spuren der Strahlung sichtbar. Ordne die Strahlungsart zu.**

kurze, dicke, gerade Spuren, alle etwa gleich lang	**α**
lange, dünne, oft verbogene Spuren	**β**
kaum Spuren, nur ab und zu eine	**γ**

3 ◐ **Welche Strahlungsart erzeugt auf kurzer Strecke die meisten Ionen? Begründe.**

α-Strahlung. Die Teilchen sind groß, schwer und doppelt geladen. Sie stoßen sehr oft mit Atomen zusammen und geben ihre Energie auf wenigen Zentimetern Luft oder Bruchteilen eines Millimeters Gewebe ab.

4 ◐ **Das Zählrohr und die Nebelkammer nutzen beide die Ionisation. Erkläre das für eines der beiden Geräte.**

Zählrohr: Die Strahlung ionisiert das Gas im Rohr. Die Ladungen fließen zum Draht, es gibt einen Stromstoß (Impuls). Nebelkammer: An den Ionen kondensieren kleine Tröpfchen, die Spur wird wie ein Kondensstreifen sichtbar.

5 ● **α-Strahlung kommt nicht einmal durch die Haut. Warum ist ein α-Strahler trotzdem gefährlich, wenn man ihn einatmet?**

Im Körper liegt keine schützende Haut dazwischen. Die α-Teilchen geben ihre ganze Energie direkt an die Zellen der Lunge ab und ionisieren dort sehr viele Moleküle auf engem Raum.